TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT TRÍCH TỪ ĐỀ THI THỬ SỞ, TRƯỜNG LẦN 6

Câu 1: Mô hình động học phân tử cho biết các chất được cấu tạo từ

A. các electron, ion dương, ion âm. **B.** các electron, proton và neutron.

C. các hạt riêng biệt. **D.** các hạt không riêng biệt.

Câu 2: Từ thông qua một vòng dây dẫn có biểu thức là $\Phi = \frac{2.10^{-2}}{\pi}\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$ (Wb) (t tính bằng s). Độ lớn suất điện động cực đại xuất hiện trong vòng dây này là

A. 2 V. **B.** 4 V. **C.** $2\sqrt{2}$V . **D.** $\sqrt{2}$V .

Câu 3: Cho nhiệt dung riêng của một số chất ở 0°C ở bảng sau:

Chất	Nhiệt dung riêng (J/kgK)
Nhôm	880
Đồng	380
Chì	126
Nước đá	1800

Với các vật được làm bằng các chất trên có cùng khối lượng, vật được làm bằng chất nào sẽ nóng nhanh hơn và nguội nhanh hơn so với các vật còn lại?

A. Nhôm **B.** Đồng **C.** Chì **D.** Nước đá

Câu 4: Ở áp suất chuẩn, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3.10^6$ J/kg. Câu nào dưới đây là đúng?

A. Một kilôgam nước cần thu lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J hơi hoàn toàn.

B. Một kilôgam nước sẽ tỏa ra lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J khi hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất bất kỳ.

C. Một lượng nước bất kỳ cần thu nhiệt lượng là $2,3.10^6$ J để hóa hơi hoàn toàn.

D. Một kilôgam nước cần thu lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J để hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

Câu 5: Khi trạng thái của một lượng khí lí tưởng xác định thay đổi thì tích của áp suất và thể tích

A. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối **B.** không phụ thuộc vào nhiệt độ

C. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối **D.** tỉ lệ thuận với nhiệt độ Xenxiut

Câu 6: Những quá trình chuyển thể nào của đồng được ứng dụng trong việc đúc tượng đồng?

A. Nóng chảy và bay hơi **B.** Bay hơi và ngưng tụ

C. Nóng chảy và đông đặc **D.** Bay hơi và đông đặc

Câu 7: Nam châm không tương tác với

A. các điện tích đứng yên **B.** nam châm đứng yên

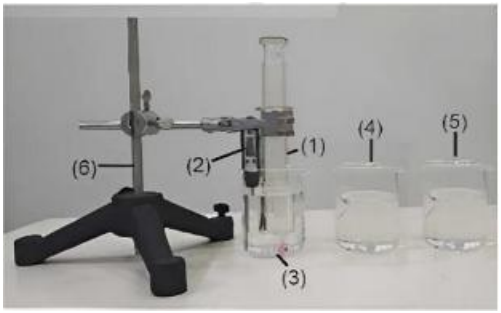
C. nam châm chuyển động **D.** dòng điện

Câu 8: Để đưa thuốc từ lọ vào trong xilanh của ống tiêm (như hình bên), ban đầu nhân viên y tế đẩy pít-tông sát đầu trên của xi-lanh, sau đó đưa đầu kim tiêm vào trong lọ thuốc. Khi kéo pít-tông từ từ sao cho nhiệt độ không đổi, thuốc sẽ vào trong xilanh. Thể tích khí trong xi lanh

A. tăng đồng thời áp suất khí tăng **B.** giảm đồng thời áp suất khí giảm

C. và áp suất khí đồng thời không thay đổi **D.** tăng đồng thời áp suất khí giảm

Câu 9: Trong thí nghiệm minh họa định luật Charles về quá trình đẳng áp của lượng khí không đổi được bố trí như hình bên, thiết bị số (2) là



A. nhiệt kế điện tử

B. áp kế

C. thước đo chiều dài

D. đồng hồ đo thời gian

Câu 10: Các thao tác cơ bản để đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là:

b. Khuấy liên tục nước đá, cứ sau 2 phút lại đọc số đo trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi lại kết quả.

c. Cho viên nước đá khối lượng m(kg) và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước đá.

d. Bật nguồn điện.

e. Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế.

f. Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện. Thứ tự đúng các thao tác là

A. b, d, e, c, a **B.** b, a, c, d, e **C.** b, d, a, e, c **D.** b, d, a, c, e

Câu 11: Các xe chở xăng, dầu thường có một đoạn dây xích thả xuống mặt đường. Đoạn dây xích đó có tác dụng

A. tăng ma sát của xe với mặt đường

B. làm cho xe cân bằng tốt hơn

C. truyền nhiệt (do quá trình xe chuyển động cọ xát với không khí) từ thùng xe, thân xe xuống đất tránh được nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn

D. truyền các điện tích (do quá trình xe chuyển động cọ xát với không khí) từ thùng xe, thân xe xuống đất tránh được nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn

Câu 12: Theo mô hình động học phân tử về cấu tạo chất, kết luận nào sau đây sai?

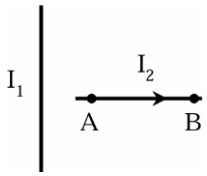
A. Ở thể rắn, vật có hình dạng và thể tích xác định

B. Chỉ có ở thể rắn, các phân tử mới dao động nhiệt

C. Thể lỏng không có hình dạng xác định

D. Thể tích của chất khí luôn bằng thể tích bình chứa

Câu 13: Hai dòng điện I_1 và I_2 chạy trong hai dây dẫn thẳng, nằm trong mặt phẳng hình vẽ và trực giao nhau. Lực từ do dòng điện I_1 tác dụng lên đoạn dây dẫn AB của dòng điện I_2 có hướng



A. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều từ trong ra ngoài

B. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều từ ngoài vào trong

C. cùng hướng với dòng điện I_1

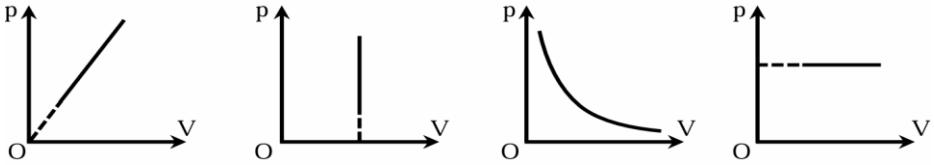
D. ngược hướng với dòng điện I_2

Câu 14: Xét khối khí chứa trong một bình kín, gồm N phân tử, chuyển động hỗn loạn với các tốc độ là $v_1, v_2, \ldots v_N$. Trung bình của các bình phương tốc độ phân tử được xác định theo công thức

A. $\overline{v^2} = \frac{v_1^2+v_2^2+\cdots+v_N^2}{N}$ **B.** $\overline{v^2} = \sqrt[N]{v_1^2+v_2^2+\cdots+v_N^2}$

C. $\overline{v^2} = v_1^2+v_2^2+\cdots+v_N^2$ **D.** $\overline{v^2} = \sqrt{v_1^2+v_2^2+\cdots+v_N^2}$

Câu 15: Hình nào sau đây là đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất p vào thể tích V của một lượng khí xác định khi nhiệt độ không đổi?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 2 **B.** Hình 3 **C.** Hình 4 **D.** Hình 1

Câu 16: Hai phòng kín có thể tích bằng nhau thông với nhau bằng một cửa mở. Nhiệt độ không khí trong hai phòng khác nhau thì

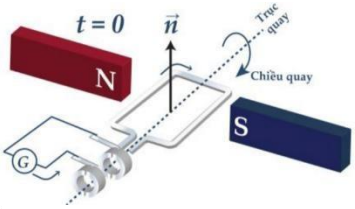
A. số phân tử khí trong mỗi phòng là bằng nhau

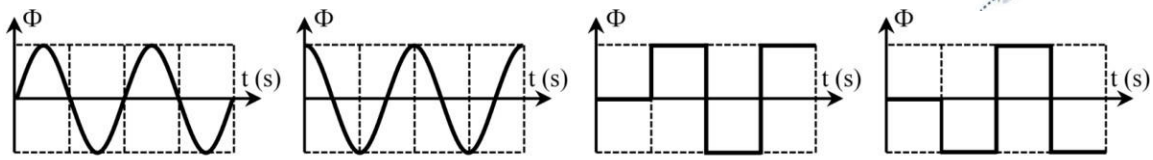
B. số phân tử khí trong phòng có nhiệt độ cao nhiều hơn phòng có nhiệt độ thấp

C. số phân tử khí trong phòng có nhiệt độ thấp nhiều hơn phòng có nhiệt độ cao

D. số phân tử khí trong các phòng phụ thuộc vào kích thước của cửa

Câu 17: Cho một khung dây quay quanh trục trong vùng từ trường được tạo bởi 2 nam châm. Chọn mốc thời gian (t = 0) khi mặt phẳng khung dây song song với chiều của vector cảm ứng từ như hình vẽ. Khi cho khung dây quay quanh trục kể từ mốc thời gian, đồ thị biểu diễn sự biến thiên của





Hình 1 **Hình 2** **Hình 3** **Hình 4**

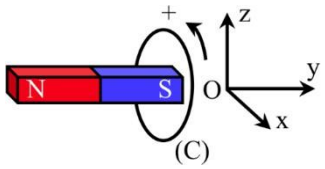
từ thông theo thời gian ở hình nào là đúng?

A. Hình 1 **B.** Hình 2 **C.** Hình 3 **D.** Hình 4

Câu 18: Cho ba thông số trạng thái của khối khí lí tưởng xác định: Thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T. Hệ thức nào sau đây diễn tả đúng định luật Charles?

A. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{T_2}{V_2}$ **B.** $T_1V_1 = T_2V_2$ **C.** $p_1V_1 = p_2V_2$ **D.** $\frac{V}{T} = \text{const}$

Câu 19: Một vòng dây dẫn kín, tròn, phẳng không biến dạng (**C**) đặt trong mặt phẳng song song với mặt phẳng Oxz, một nam châm thẳng đặt song song với trục Oy và chiều dương trên (**C**) như hình vẽ. Nếu cho (**C**) quay đều theo chiều dương quanh trục quay song song với trục Oy thì trong (C)



A. không có dòng điện cảm ứng

B. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương

C. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều âm

D. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương hoặc chiều âm

Câu 20: Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt (lon nước ngọt, kim loại nói chung) nhằm thúc đẩy tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, sản phẩm thải bỏ, tận dụng tối đa giá trị, kéo dài vòng đời của sản phẩm, vật liệu. Dưới đây là dây chuyền xử lí rác thải bằng từ tính. Hãy cho biết những chất thải rắn ở trên dây chuyền khi rơi xuống vị trí 1 thuộc loại chất thải rắn của kim loại nào?

A. Sắt **B.** Nhôm **C.** Chì **D.** Đồng

Câu 21: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng nóng chảy?

A. Đốt một ngọn nến **B.** Đun nấu mỡ vào mùa đông

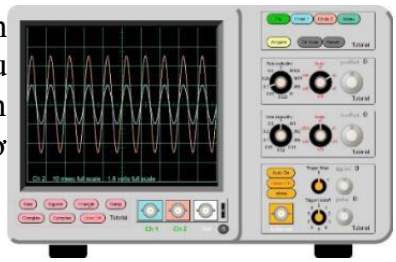
C. Pha nước chanh đá **D.** Cho nước vào tủ lạnh để làm đá

Câu 22: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra

A. điện trường xoáy **B.** từ trường xoáy

C. một dòng điện **D.** từ trường và điện trường biến thiên

Câu 23: Một dao động kí điện tử hai chùm tia được nối với hai đầu cuộn sơ cấp và hai đầu cuộn thứ cấp của một máy biến áp thì thu được tín hiệu như hình. Biết đồ thị có biên độ cao là tín hiệu điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp và đồ thị có biên độ thấp là tín hiệu điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp. Kết luận nào sau đây là đúng?



A. Máy biến áp là máy tăng áp

B. Tần số dòng điện qua cuộn sơ cấp lớn hơn tần số dòng điện qua cuộn thứ cấp

C. Giá trị hiệu dụng của cuộn sơ cấp và thứ cấp đều thay đổi theo thời gian

D. Điện áp giữa hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp lệch pha nhau một góc π/2

Câu 24: Khi nói về việc sử dụng thiết bị điện kết luận nào sau đây không đúng?

A. Việc sử dụng thiết bị điện không đúng cách có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản

B. Trong trường hợp xảy ra sự cố điện, người dân nên tự ý mở nắp cầu dao để khắc phục

C. Khi sử dụng thiết bị điện, nên đảm bảo các cổng ra điện cắm điện có nắp che khi không sử dụng

D. Kiểm tra định kỳ hệ thống điện trong gia đình giúp phát hiện sớm các sự cố như dây chập,ổ cắm hỏng

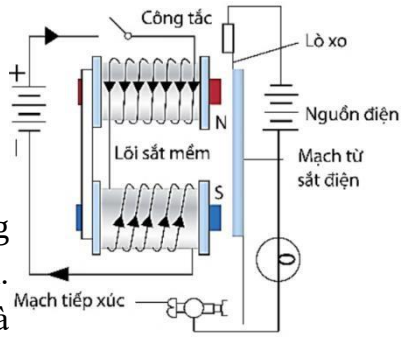
Câu 25: Khi nói về mô hình động học phân tử, phát biểu nào sau đây sai?

A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử

B. Các phân tử chuyển động nhiệt không ngừng

C. Giữa các phân tử chỉ có lực hút

D. Nhiệt độ của vật càng cao các phân tử chuyển động càng nhanh



Câu 26: Mạch Rơle là một thiết bị gồm hai mạch: Mạch nhỏ gồm 1 công tắc K, 1 nguồn điện bên tay trái trong hình và hai cuộn dây lõi sắt mềm. Mạch chính (mạch tiếp xú**c)** gồm 1 nguồn điện bên tay phải trong hình và một mạch từ sắt mềm là một thanh kim loại có thể di chuyển sang trái và phải để có thể đóng mở mạch tiếp xúc. Khi đóng công tắc K, dòng điện trong mạch nhỏ chạy qua 2 cuộn dây của rơle tạo thành một nam châm điện từ đó sinh ra từ trường, từ trường này sẽ hút mạch từ sắt mềm về phía nam châm điện. Điều này làm cho mạch tiếp xúc hoạt động. Muốn mạch tiếp xúc dừng hoạt động ta mở khóa K. Mạch rơle hoạt động dựa trên hiện tượng vật lí nào sau đây?

A. Cộng hưởng cơ học **B.** Lan truyền sóng điện từ

C. Giao thoa điện từ **D.** Tương tác từ

Câu 27: Điểm đóng băng và sôi của nước theo thang Kelvin là

A. 73 K và 37 K. **B.** 0 K và 100 K. **C.** 273 K và 373 K. **D.** 32 K và 212 K.

Câu 28: Một khối khí có thể tích 16 lít, áp suất từ 1 atm được nén đẳng nhiệt tới áp suất là 4 atm. Tìm thể tích khí đã bị nén.

A. 6 lít. **B.** 4 lít. **C.** 8 lít. **D.** 12 lít.

Câu 29: Bảng chia độ của nhiệt tế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34°C và trên 42°C là vì

A. chỉ ở nhiệt độ này nhiệt kế thủy ngân mới đo chính xác được

B. nhiệt độ cơ thể người chỉ nằm trong khoảng từ 35°C đến 42°C

C. không thể làm khung nhiệt độ khác

D. thủy ngân trong nhiệt kế y tế có giới hạn là 42°C

Câu 30: Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng áp?

A. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ kelvin.

B. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng.

C. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm.

D. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.

ĐÁP ÁN

1.C	**2.A**	**3.C**	**4.D**	**5.A**	**6.C**	**7.A**	**8.D**	**9.A**	**10.A**
11.D	**12.B**	**13.C**	**14.A**	**15.B**	**16.C**	**17.A**	**18.D**	**19.A**	**20.A**
21.D	**22.D**	**23.A**	**24.B**	**25.C**	**26.D**	**27.C**	**28.B**	**29.B**	**30.A**